



## **МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ**

**Для 3 курса групп ИИТ направлений подготовки  
09.03.03 Прикладная информатика, 09.03.04 Программная  
инженерия, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника,  
01.03.04 Прикладная математика**

**Москва, 2024**



## Содержание:

1. Методология функционального моделирования SADT
2. Бизнес-процесс как объект исследования
3. Методология моделирования BPMN
4. Методология моделирования BPMN. Элементы нотации
5. Методология моделирования ARIS
6. Методология моделирования ARIS. Построение eEPC
7. Подходы к моделированию бизнес-процессов
8. Применение подходов к моделированию бизнес-процессов

5 семестр: 8 лекций (16 часов)



**Доцент**  
**Кириллина Юлия Владимировна**  
**Читает лекции по дисциплинам:**  
**Управление бизнес-процессами,**  
**Реинжиниринг бизнес-процессов**

**E-mail: [kirillina@mirea.ru](mailto:kirillina@mirea.ru)**





### План лекции:

1. Основные понятия моделирования бизнес-процессов
2. Основные и дополнительные характеристики бизнес-процесса
3. Классификация бизнес-процессов
4. Базовые способы описания бизнес-процессов: текстовое, табличное и графическое
5. Системный подход в моделировании бизнес-процессов, критический анализ и синтез





## Основные понятия моделирования бизнес-процессов

**Процесс** — это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих ВХОДЫ В ВЫХОДЫ

**Подпроцесс** — это структурный элемент процесса (бизнес-процесса)

**Функция** — это совокупность операций, сгруппированных по определенному признаку

**Бизнес-процесс** — набор активностей, которые преобразуют несколько видов входных характеристик в выход, который имеет ценность для потребителя



## Основные понятия моделирования бизнес-процессов

**Бизнес-процессы** организации – это все процессы, которые реализуются в пределах деятельности учреждения, предприятия, организации, компании (независимо от их вида деятельности, отраслевой принадлежности и масштаба деятельности)

*Бизнес-процесс обладает признаками и структурой*





## **Признаки бизнес-процесса и его структуры:**

- 1. Процесс ориентирован на конкретного потребителя, который является получателем продукции (услуги) — основного выхода процесса. Для этого необходимо знать ожидания потребителя, выраженные описанием продукции с указанием гарантированных показателей качества.**
- 2. Требования потребителя, представленные в виде определенного набора характеристик, образуют начало процесса — вход в процесс.**
- 3. Заказ потребителя запускает процесс, а предоставление услуги (продукции) завершает его.**





## Внешние потребители и внешние поставщики



Фермер



Мельник



Кондитер



Владелец кафе



Покупатель



**Движение материального и информационного потоков, как результата выполнения каждым своего процесса**



**Движение информационного и финансового потока**



- 4. Процесс образуется совокупностью взаимосвязанных и завершенных работ — результаты одной работы являются началом другой, образуя цепочку внутренних поставщиков и потребителей. Таким образом, каждый участник процесса является одновременно потребителем результатов работы предыдущего и поставщиком для следующего за ним исполнителя.**
- 5. Каждая из работ обычно выполняется отдельными людьми или подразделениями; подразделение может принимать участие в нескольких процессах.**

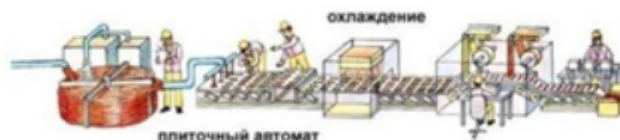




## 6. Процессы повторяются во времени.

### *Технологический процесс производства шоколада*

Сырье – какао бобы



Плиточный шоколад



### Технологический процесс изготовления бетонных блоков







**Модель** — графическое представление чего-либо, выраженное в математических формулах, обозначениях или терминах, это абстракция, выражающая понимание разработчиком системы или ситуации, соответствующих элементов и связей.

**Модель бизнес-процесса** включает в себя:

- краткую характеристику процесса;
- схему осуществления последовательности действий в рамках реализации данного процесса;
- критерии эффективности его выполнения.



### **Вопросы, на которые должна дать ответы, построенная модель:**

- какие работы (процессы, функции, операции, действия — в зависимости от степени детализации моделирования предметной области) необходимо выполнить для достижения поставленных целей;
- какова последовательность выполнения работ (процессов, функций, операций, действий);
- кто является ответственным исполнителем бизнес-процесса;
- кто является исполнителем работ, реализуемых в рамках описываемого бизнес-процесса;





- какие входящие и исходящие потоки информации и материалов используются и создаются в рамках выполнения каждой работы в ходе реализации процесса;
- как осуществляется контроль и управление данным процессом;
- какими нормативными правовыми, организационно-распорядительными и инструктивными материалами руководствуются исполнители в ходе реализации бизнес-процесса;
- какие ресурсы необходимы для выполнения каждой работы бизнес-процесса;
- каковы показатели эффективности реализации работ и процесса в целом (временные, ресурсные и т.д.)?





## Основные и дополнительные характеристики БП

### Основные характеристики бизнес-процесса:

- *название процесса;*
- *цель/задачи реализации процесса;*
- *владелец процесса (ответственный исполнитель);*
- *вход и выход;*
- *ресурсы*





## Основные и дополнительные характеристики БП

### Дополнительные характеристики бизнес-процесса:

- участники процесса;
- последовательность операций, реализуемых в рамках выполнения процесса;
- поставщик входящих информационных/материальных потоков;
- пользователь исходящих информационных/материальных потоков;
- показатели эффективности выполнения процесса;
- риски, возникновение которых возможно при реализации процесса.





## Определения основных характеристик БП

**Владелец процесса** — это должностное лицо, которое с помощью выделенных ему ресурсов управляет ходом его реализации, а также несет ответственность за результат и эффективность его исполнения

**Входом** являются ресурсы (информационные, материальные, людские), которые поступают из окружающей среды в процесс и преобразуются в рамках его реализации в выход.

**Выходом** является результат выполнения бизнес-процессов (продукция, услуга, документ и т.д.).



## Определения основных характеристик БП

**Ресурсом** является устройство, инструмент, оборудование, информационная система и средства, за исключением сырья и компонентов конечной продукции, необходимые для выполнения бизнес-процесса.

Ресурсы можно хранить, перемещать, использовать. При этом их классифицируют следующим образом:

- *ресурсы управления;*
- *обеспечивающие ресурсы;*
- *преобразуемые ресурсы.*





## Определения основных характеристик БП

*Ресурсы управления и обеспечивающие ресурсы не ИЗМЕНЯЮТСЯ* в ходе реализации процесса, но это необходимые элементы, которые и позволяют его выполнить.

*Преобразуемые ресурсы в данном случае являются входом,* поскольку они изменяются в процессе выполнения бизнес-процесса, и в результате некоторые из них приобретают добавленную стоимость и становятся ценностью для потребителя.



### Примеры основных бизнес-процессов для ИТ-компаний

| Название процесса                                            | Владелец                               | Вход                                                              | Выход                                                             | Ресурсы                                                           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| «Заключение договора на разработку программного обеспечения» | Начальник отдела по работе с клиентами | Заявка клиента на разработку ПО                                   | 1. Закрытая заявка о разработке ПО<br>2. Договор на разработку ПО | Информационная система CRM, менеджер отдела по работе с клиентами |
| «Разработка и внедрение программного обеспечения»            | Менеджер проекта                       | 1. Заявка клиента на разработку ПО<br>2. Договор на разработку ПО | 1. Внедренное ПО<br>2. Инструкция для пользователей ПО            | Аппаратное и программное обеспечение, коллектив разработчиков     |





## ***Внутренние и внешние поставщики и пользователи***

**Внешние поставщики и пользователи** это те лица, которые находятся в окружающей среде организации.

Например, поставщики материалов, оборудования, инструментов, клиенты, покупатели, партнеры и т.д.

**Внутренние поставщики и пользователи** это структурные подразделения компании, которые инициируют запуск процесса или пользуются результатами его исполнения соответственно.



| Характеристика процесса «Подготовка технического задания» | Описание характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель процесса                                             | Разработать и утвердить техническое задание для дальнейшего создания ПО                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Последовательность операций процесса                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Проведение первичного интервьюирования заказчика</li><li>2. Определение предметной области разработки ПО</li><li>3. Проведение интервьюирования будущих пользователей ПО</li><li>4. Формирование технического задания</li><li>5. Ознакомление с техническим заданием заказчика</li><li>6. Утверждение технического задания.</li></ol> |





| Характеристика процесса «Подготовка технического задания» | Описание характеристики                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Участники процесса                                        | Заказчик ПО<br>Будущие пользователи ПО<br>Бизнес-аналитик<br>Проектировщик |
| Владелец процесса                                         | Менеджер проекта                                                           |
| Входящая информация                                       | Потребности заказчика и будущих пользователей ПО                           |
| Исходящая информация                                      | Утвержденное техническое задание                                           |



| Характеристика процесса «Подготовка технического задания» | Описание характеристики                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ресурсы, необходимые для выполнения процесса              | Перечень вопросов для интервьюирования                                                                                                                               |
| Показатели эффективности процесса                         | Количество времени на разработку и утверждение технического задания                                                                                                  |
| Риски процесса                                            | <u>Имиджевый</u> и экономический:<br>А) потеря заказчика из-за длительного процесса подготовки ТЗ;<br>Б) низкая компетентность бизнес-аналитика и/или проектировщика |





## Классификация бизнес-процессов

### **Признаки классификации бизнес-процессов:**

1. Категория потребителей результатов исполнения процессов
2. Сфера охвата подразделений организации
3. Местонахождение бизнес-процессов относительно функциональных областей
4. Уровень рассмотрения
5. Тип реализуемых целей и задач



*Классификация бизнес-процессов по признаку категория потребителей результатов исполнения процессов*

- ***Внешние процессы*** — входы образованы внешними субъектами, выходы предназначены для внешних потребителей
- ***Внутренние процессы*** — поставщик и потребитель находится внутри организации, является ее структурным подразделением или должностным лицом



## *Классификация бизнес-процессов по сфере охвата подразделений организации*

- *Корпоративные процессы, охватывающие всю организацию (их количество может достигать 6-10)*
- *Процессы, охватывающие часть подразделений и ориентированные на конкретные виды продукции*







*Классификация бизнес-процессов по местонахождению  
бизнес-процессов относительно функциональных  
областей*

- *Внутрифункциональные*
- *Межфункциональные*
- *Бизнес-процессы, существующие в любой функциональной области*



*Классификация бизнес-процессов по местонахождению  
бизнес-процессов относительно функциональных  
областей*

***Внутрифункциональные бизнес-процессы*** обычно находятся внутри функциональных областей и уникальны для них.

К таким процессам относятся:

- инженерные исследования (проведение научных исследований; определение технологии производства продукции; управление повышением эффективности производственного процесса)





## *Внутрифункциональные бизнес-процессы*

К таким процессам также относятся:

- продажи и маркетинг (выявление потенциальных клиентов и лиц, принимающих решение, определение потребностей клиентов, анализ конкурентов, продвижение продуктов и услуг, проведение рекламных мероприятий, управление продажами);
- производство (приобретение материально-технических ценностей, производство продукта, оказание дополнительных услуг поддержки продукта);
- бухгалтерский учет и финансы (формирование бюджета, создание финансовых документов, уплата налогов и сборов, ведение бухгалтерского учета);
- управление персоналом (определение требований к кандидатам, подбор персонала, обучение и аттестация персонала, начисление заработной платы, управление мотивацией).





*Классификация бизнес-процессов по местонахождению  
бизнес-процессов относительно функциональных  
областей*

***Межфункциональные бизнес-процессы*** — это бизнес-процессы, требующие координированной работы различных структурных единиц организации. К ним относятся такие процессы, как создание нового продукта, разработка концепции развития компании, выполнение клиентских договоров.



## *Классификация бизнес-процессов по местонахождению бизнес-процессов относительно функциональных областей*

***Бизнес-процессы, существующие в любой функциональной области*** — это процессы планирования, контроля и анализа выполнения поручений, должностных обязанностей и реализации бизнес-процессов, находящихся в зоне ответственности, например: контроль выполнения поручений вышестоящего начальника; контроль соблюдения графика выполнения работ, планирование закупок, планирование производства, планирование работ, планирование продаж; анализ выполнения плана продаж, плана производства, плана отгрузки товаров.



## *Классификация бизнес-процессов по уровню рассмотрения*

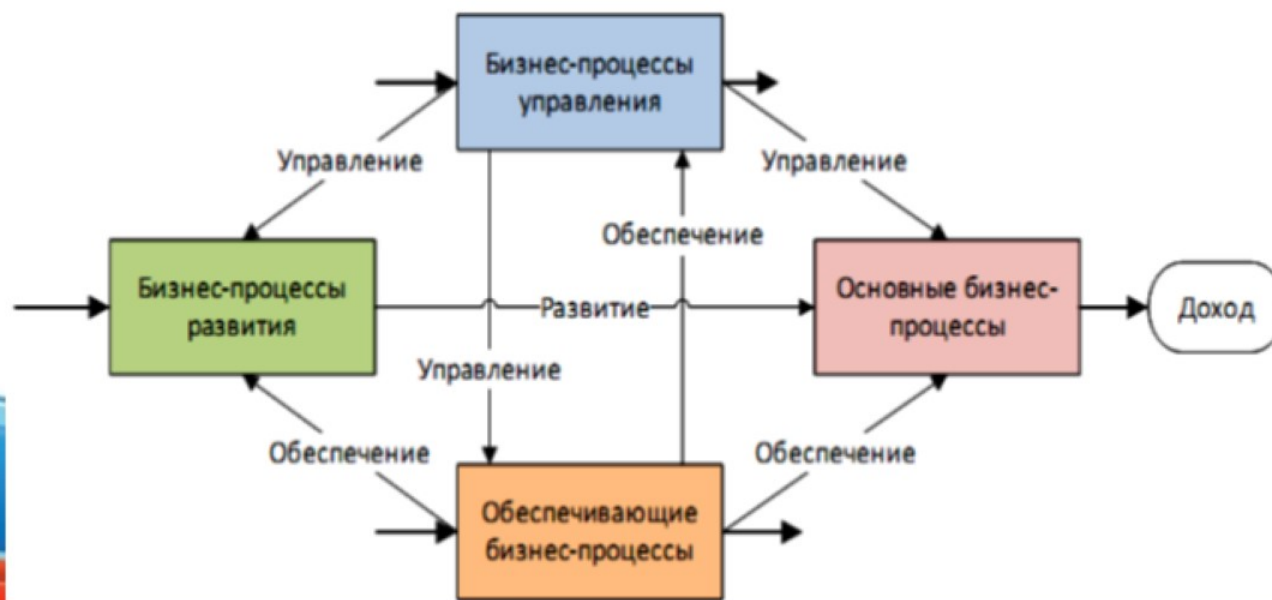
- *Процессы верхнего уровня*
- *Процессы детальные*
- *Процессы элементарные (фактически это операции, не требующие детального описания)*





### *Классификация бизнес-процессов по типу реализуемых целей и задач*

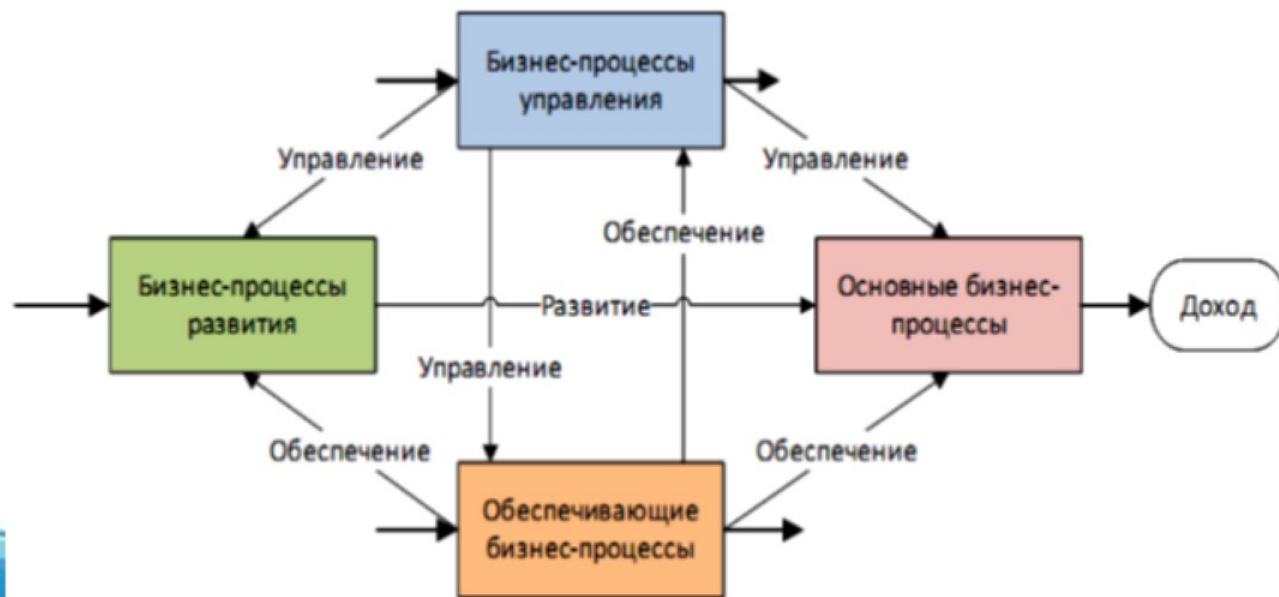
- *Основные бизнес-процессы*
- *Обеспечивающие бизнес-процессы*
- *Бизнес-процессы развития*
- *Бизнес-процессы управления*





### *Классификация бизнес-процессов по типу реализуемых целей и задач*

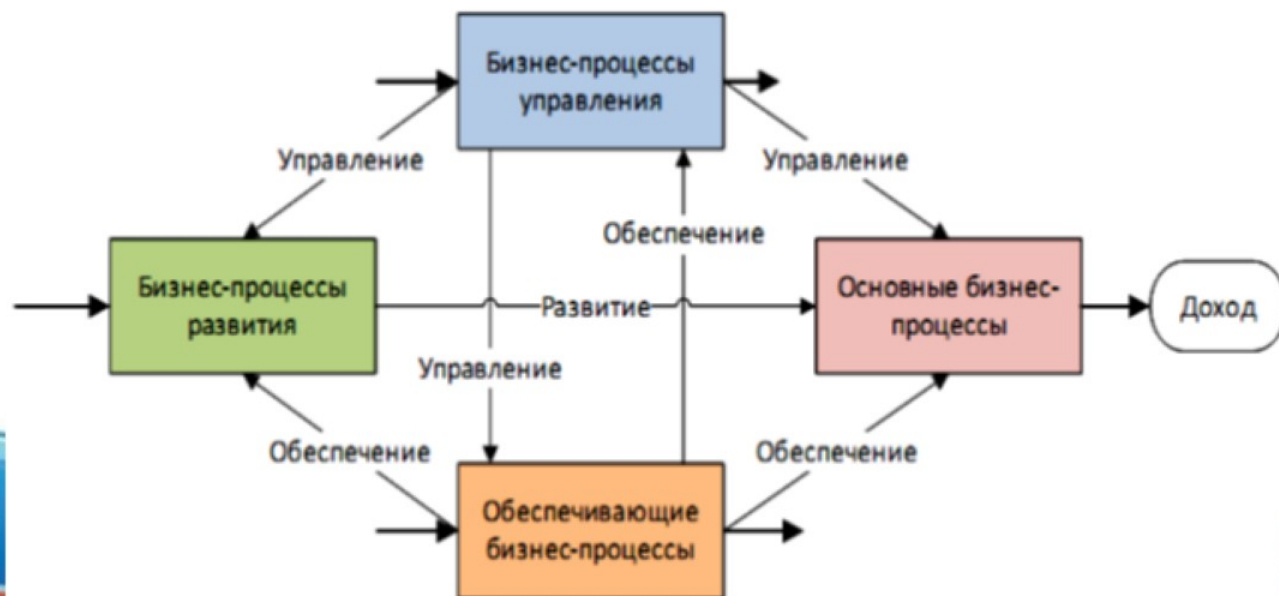
Основные бизнес-процессы создают продукт, представляющий ценность для внешнего клиента и генерируют доход для компании





### *Классификация бизнес-процессов по типу реализуемых целей и задач*

Бизнес-процессы управления, прямой целью которых является управление деятельностью организации, имеют типовую внутреннюю структуру: планирование; организация; учет; контроль; анализ; регулирование

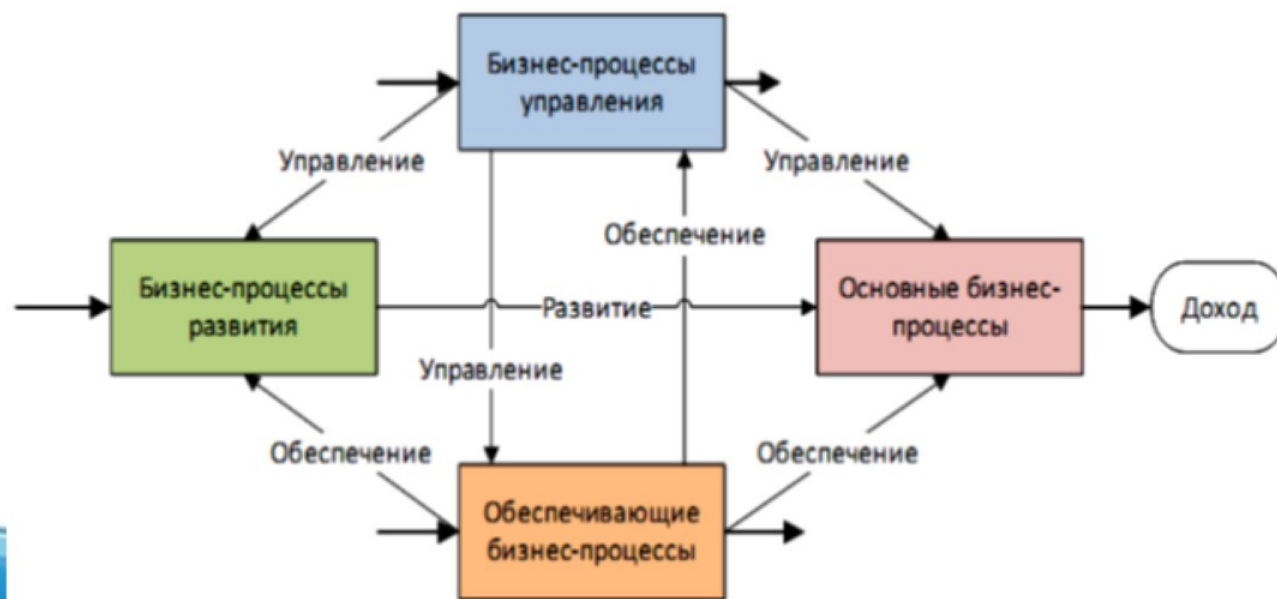






### *Классификация бизнес-процессов по типу реализуемых целей и задач*

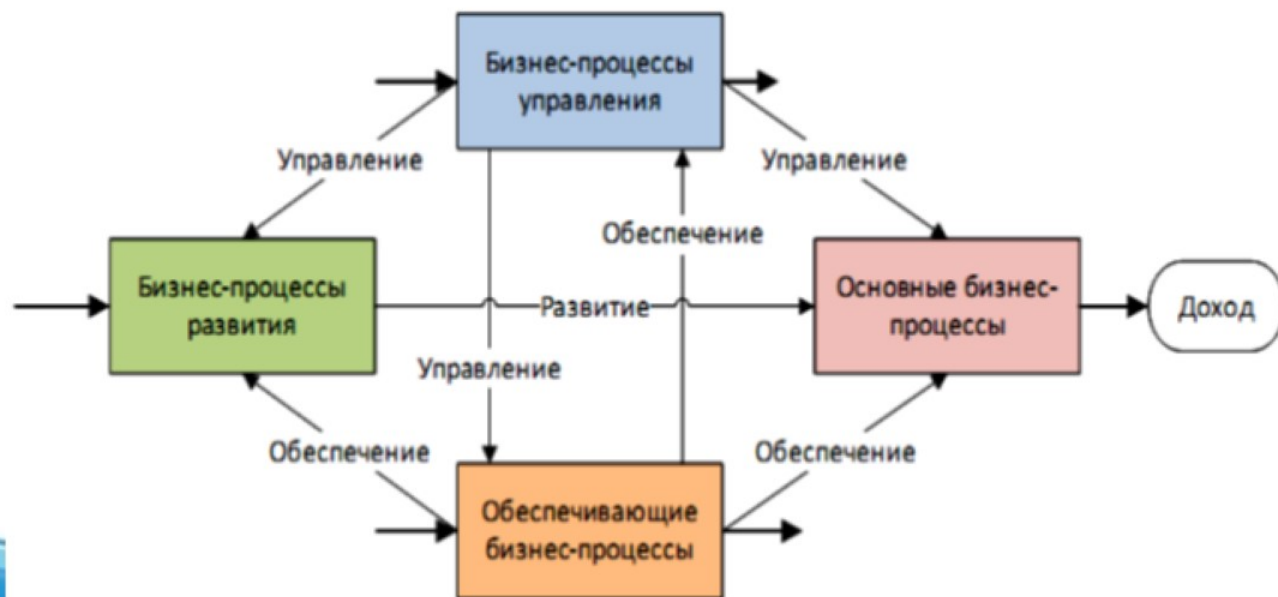
Обеспечивающие бизнес-процессы направлены на поддержку всей инфраструктуры организации





### *Классификация бизнес-процессов по типу реализуемых целей и задач*

Бизнес-процессы развития, целью которых является получение прибыли в долгосрочной перспективе





Базовые способы описания бизнес-процессов:  
текстовое, табличное и графическое

**Текстовый способ описания бизнес-процессов**  
**предполагает последовательное описание каждой**  
**операции процесса в обычном текстовом формате**

**Текстовое описание бизнес-процессов, как правило,**  
**осуществляется в виде документа: инструкции,**  
**регламента или стандарта**





Базовые способы описания бизнес-процессов:  
текстовое, табличное и графическое

**Инструкция** — это письменный документ, в котором излагается порядок осуществления какой-либо деятельности или порядок применения положений законодательных и иных нормативных актов



**Регламент** — это организационно-распорядительный документ крупной компании (общества), содержащий совокупность правил, регулирующих порядок бизнес-процесса или его этапов





Базовые способы описания бизнес-процессов:  
текстовое, табличное и графическое

**Стандарт** (в широком смысле) — это образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов

**Национальный стандарт** — документ по стандартизации, который разработан участником или участниками работ по стандартизации, в отношении которого проведена экспертиза в техническом комитете по стандартизации или проектом технического комитета по стандартизации и в котором для всеобщего применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации





Базовые способы описания бизнес-процессов:  
текстовое, табличное и графическое

**Объект стандартизации** — это продукция (работы, услуги) (далее — продукция), процессы, системы менеджмента, терминология, условные обозначения, исследования (испытания) и измерения (включая отбор образцов) и методы испытаний, маркировка, процедуры оценки соответствия и иные объекты





### Базовые способы описания бизнес-процессов: текстовое, табличное и графическое

**Табличное описание** является дополнением к текстовому и самостоятельно используется крайне редко

**Таблицы** используются для краткого описания процесса

*Процесс: Оперативная деятельность производственной компании*

*Владелец процесса: Генеральный директор*

| Подпроцесс   | Ответственный             | Вход                      | От кого                   | Выход              | Кому                      | Время выполнения |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| Продажа      | Начальник отдела продаж   | Заказ на партию продукции | Клиент                    | Заказ-наряд        | Руководитель производства | 1 рабочий день   |
| Производство | Руководитель производства | Заказ-наряд               | Начальник отдела продаж   | Заказ на материалы | Начальник отдела закупок  | 1 рабочий день   |
| Закупка      | Начальник отдела закупок  | Заказ на материалы        | Руководитель производства | Заказ на поставку  | Поставщику                | 1 рабочий день   |



### Базовые способы описания бизнес-процессов: текстовое, табличное и графическое

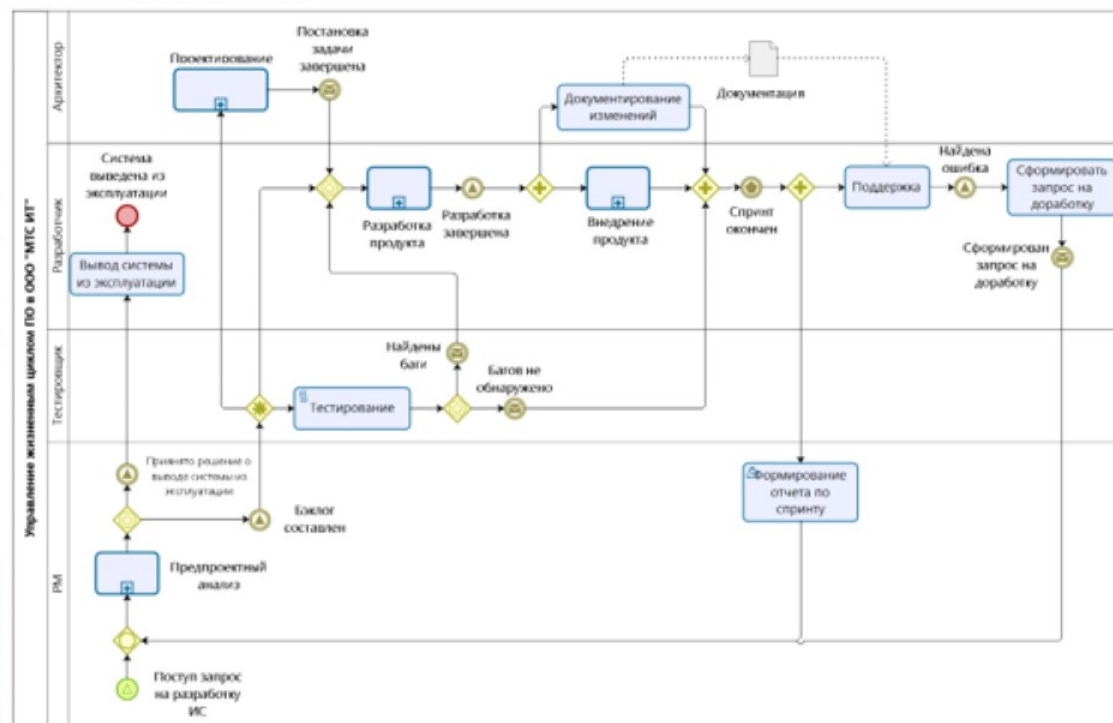
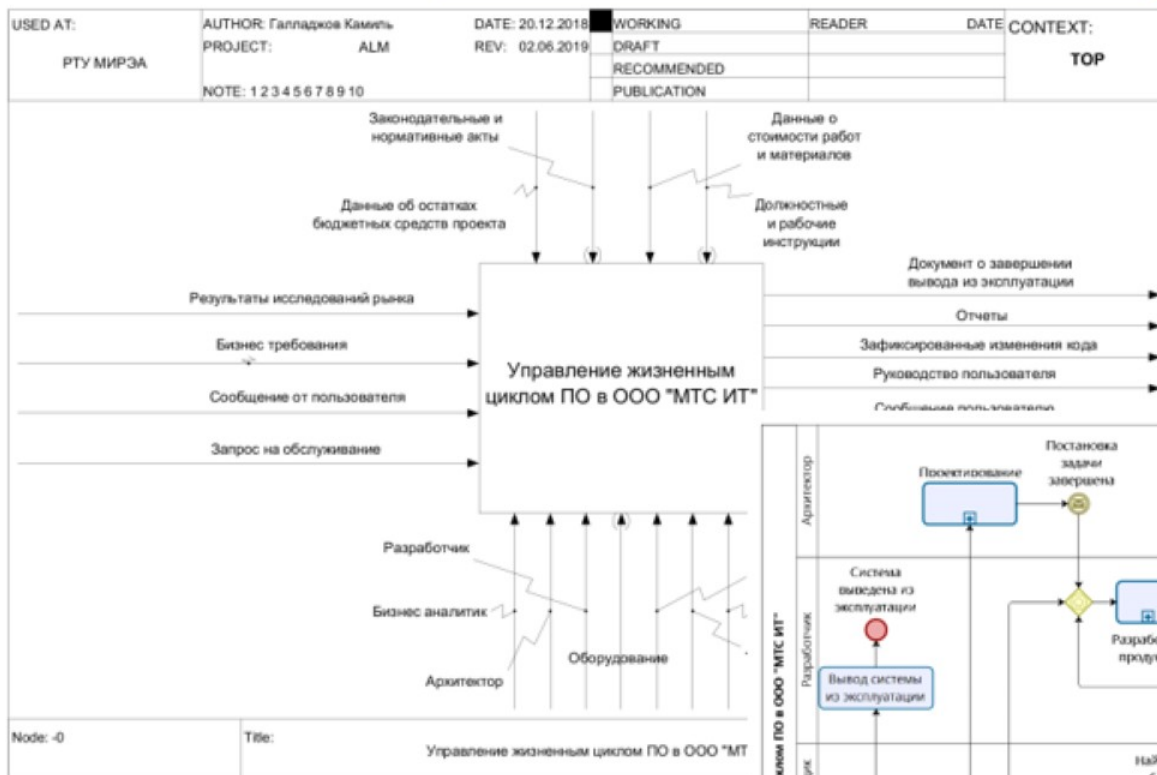
| <b>Подпроцесс</b> | <b>Ответственный</b>    | <b>Вход</b>               | <b>От кого</b> | <b>Выход</b> | <b>Кому</b>               | <b>Время выполнения</b> |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Продажа           | Начальник отдела продаж | Заказ на партию продукции | Клиент         | Заказ-наряд  | Руководитель производства | 1 рабочий день          |

| <b>Функция</b>                           | <b>Ответственный исполнитель</b> | <b>Вход</b>                       | <b>От кого</b>  | <b>Выход</b>                      | <b>Кому</b>     | <b>Время выполнения</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Обработать заказ                         | Менеджер отдела                  | Заказ на партию продукции         | Клиент          | Запрос на склад готовой продукции | Кладовщик       | 2 часа                  |
| Обработать запрос                        | Кладовщик                        | Запрос на склад готовой продукции | Менеджер отдела | Обработанный запрос               | Менеджер отдела | 2 часа                  |
| Сформировать заказ-наряд на производство | Менеджер отдела                  | Обработанный запрос               | Кладовщик       | Заказ-наряд                       | Начальник цеха  | 2 часа                  |



# Бизнес-процесса как объект исследования (Лекция 2)

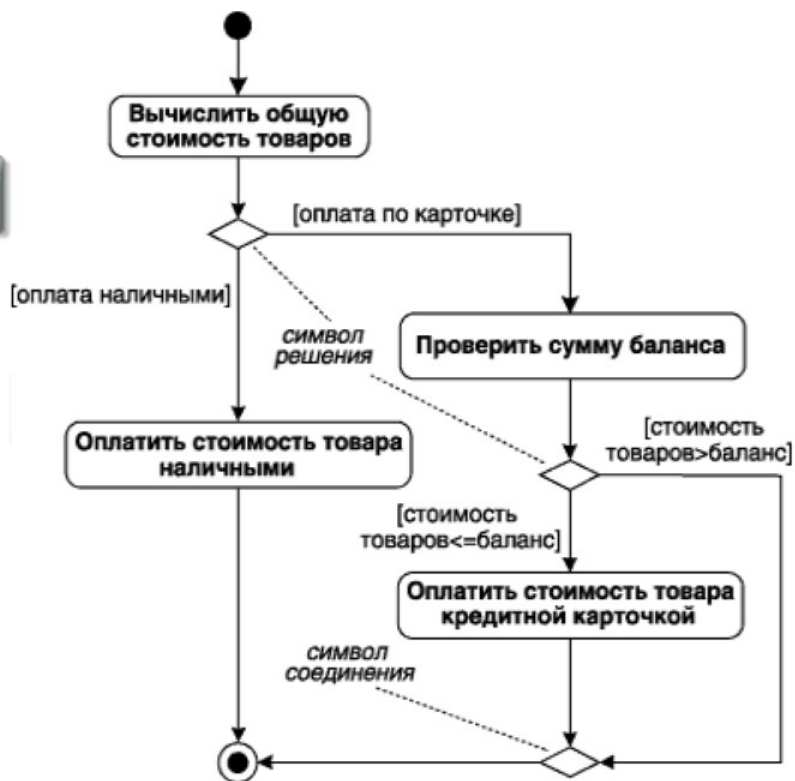
## Базовые способы описания бизнес-процессов: текстовое, табличное и графическое







### Базовые способы описания бизнес-процессов: текстовое, табличное и графическое





Системный подход в моделировании бизнес-процессов,  
критический анализ информации и синтез

**Системный подход (СП)** – это методология исследования реальных объектов посредством представления их в виде систем

*Системный подход является частью системного анализа*



### Системный подход в моделировании бизнес-процессов, критический анализ информации и синтез

- Абстрагирование и конкретизация
- Анализ и синтез, индукция и дедукция
- Формализация и конкретизация
- Композиция и декомпозиция
- Линеаризация и выделение нелинейных составляющих
- Структурирование и реструктурирование
- Макетирование
- Реинжиниринг
- Алгоритмизация
- Моделирование и эксперимент
- Программное управление и регулирование
- Распознавание и идентификация
- Кластеризация и классификация
- Экспертное оценивание и тестирование
- Верификация





Системный подход в моделировании бизнес-процессов,  
критический анализ информации и синтез

**Анализ** — исследовательский метод, сущность которого заключается в том, что система мысленно или практически расчленяется на составные элементы (признаки, свойства, отношения и т.п.) для изучения каждого из них в отдельности и выявления их роли и места в системе.

**Синтез** — исследовательский метод, в известном смысле обратный анализу, т.е. имеющий своей целью объединение отдельных частей изучаемой системы, ее элементов в единую систему. Целью такого объединения является построение структуры системы, которая обеспечила бы реализацию (системой) некоторой заданной функции или класса функций.



Системный подход в моделировании бизнес-процессов,  
критический анализ информации и синтез

**Критический анализ информации** – процесс определения правдивости, достоверности или вероятности представленной информации

**Критический анализ информации** – это процесс определения ее актуальности, правдивости, достоверности и полноты

Результат критического анализа позволяет принимать правильные, целесообразные, эффективные, осознанные решения





Системный подход в моделировании бизнес-процессов,  
критический анализ информации и синтез

## Информация

1. Знания о предметах, фактах, идеях и т.д., которыми могут обмениваться люди в рамках конкретного контекста.
2. Знания относительно фактов, событий, вещей, идей и понятий, которые в определённом контексте имеют конкретный смысл.
3. Сведения, которые воспринимаются человеком и/или регистрирующим устройством, отражающие факты материального или духовного мира в процессе коммуникации.





### Системный подход в моделировании бизнес-процессов, критический анализ информации и синтез

Графическая модель бизнес-процесса формируется на основе получаемых сведений: текстового описания процесса, табличного описания процесса, результатов интервью, анкетирования, наблюдения и фиксирования хода процесса, документации организации



Системный подход в моделировании бизнес-процессов,  
критический анализ информации и синтез

Свойства информации:

- актуальность
- правдивость
- достоверность
- полнота



Системный подход в моделировании бизнес-процессов,  
критический анализ информации и синтез

Актуальность информации отражает ее ценность в конкретном контексте в конкретный момент времени (устаревшие должностные инструкции не позволят сформировать актуальную модель бизнес-процесса)

Правдивость информации принимает два значения: истинная она или ложная (возможность использования при моделировании БП нескольких официальных источников информации: различная документация организации)





Системный подход в моделировании бизнес-процессов,  
критический анализ информации и синтез

Достоверность информации это степень неискаженности информации, полученной из надежных источников (сопоставление нескольких интервью о бизнес-процессе с официальной документацией организации)

Полнота это степень ее достаточности для совершения логически верной операции (достаточность информации для того, чтобы выявить наиболее вероятные ветви бизнес-процесса, и то как они реализуются)



Системный подход в моделировании бизнес-процессов,  
критический анализ информации и синтез

Построенная и представленная модель бизнес-процесса в рамках осуществления профессиональной деятельности также может подвергаться критическому анализу, с точки зрения того, насколько модель актуальна и соответствует текущему моменту времени; насколько она соответствует действительности; насколько кропотливо подошли к отбору исходной информации; насколько она полно отражает сам процесс





Системный подход в моделировании бизнес-процессов,  
критический анализ информации и синтез

Синтез информации позволяет объединить информацию из различных официальных источников с целью получить полную картину о предмете исследования, которым в нашем случае является бизнес-процесс и сформировать графическую модель бизнес-процесса

Методы сбора и источники информации:

- Официальные документы организации;
- Рабочие семинары;
- Интервью;
- Вопросники и анкеты





### Выводы:

На данной лекции были рассмотрены

1. Признаки бизнес-процесса, его основные и дополнительные характеристики
2. Признаки классификации бизнес-процессов
3. Взаимосвязь текстового, табличного и графического описания бизнес-процесса
4. Назначение критического анализа и синтеза в моделировании бизнес-процессов



### Вопросы для проверки:

1. Что включают в себя основные характеристики бизнес-процесса?
2. Какие виды ресурсов существуют и чем отличаются друг от друга?
3. Какие признаки классификации бизнес-процессов есть?
4. Для чего необходим критический анализ и синтез информации в моделировании бизнес-процессов?

### Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Сущность методов сбора информации для моделирования бизнес-процессов
2. Этапы проведения исследования деятельности организации





**Основная и дополнительная учебная литература,  
необходимая для освоения дисциплины**

**а) основная литература:**

- 1. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. В. Кириллина, И. А. Семичастнов. — М.: РТУ МИРЭА, 2022**
- 2. Информационные технологии. Анализ и проектирование информационных систем: учебное пособие / Рочев К. В. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 128 с.**
- 3. Моделирование бизнес-процессов: учебник и практикум для академического бакалавриата / О.И. Долганова, Е.В. Виноградова, А.М. Лобанова; под ред. О.И. Долгановой — М.: Издательство Юрайт, 2020 — 289 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс**





**б) Дополнительная литература**

- **Проектирование информационных систем: технология автоматизированного проектирования. Лабораторный практикум / Гвоздева Т. В., Баллод Б. А. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 156 с. [Электронный ресурс]:**  
**<https://e.lanbook.com/book/103082>**
- **Моделирование информационных систем. Unified Modeling Language: учебное пособие / Флегонтов А. В., Матюшичев И. Ю. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 112 с. [Электронный ресурс]:**  
**<https://e.lanbook.com/book/112065>**



# Отражение материальных потоков на IDEF0

|                 |                                 |                     |                 |          |      |                          |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------|------|--------------------------|
| ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В: | АВТОР: Кириллина Ю.В.           | ДАТА: 16.09.2024    | РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ | ЧИТАТЕЛЬ | ДАТА | КОНТЕКСТ:<br><b>ВЕРХ</b> |
|                 | ПРОЕКТ: Печатать документ       | РЕВИЗИЯ: 16.09.2024 | ЧЕРНОВИК        |          |      |                          |
|                 |                                 |                     | РЕКОМЕНДОВАНО   |          |      |                          |
|                 | ЗАМЕЧАНИЯ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |                     | ПУБЛИКАЦИЯ      |          |      |                          |

Электронный файл документа

Лист бумаги

Технология  
работы  
принтера

Распечатать  
документ

A0

Распечатанный документ

Принтер

Wi-Fi

Ветка: A-0

Название:

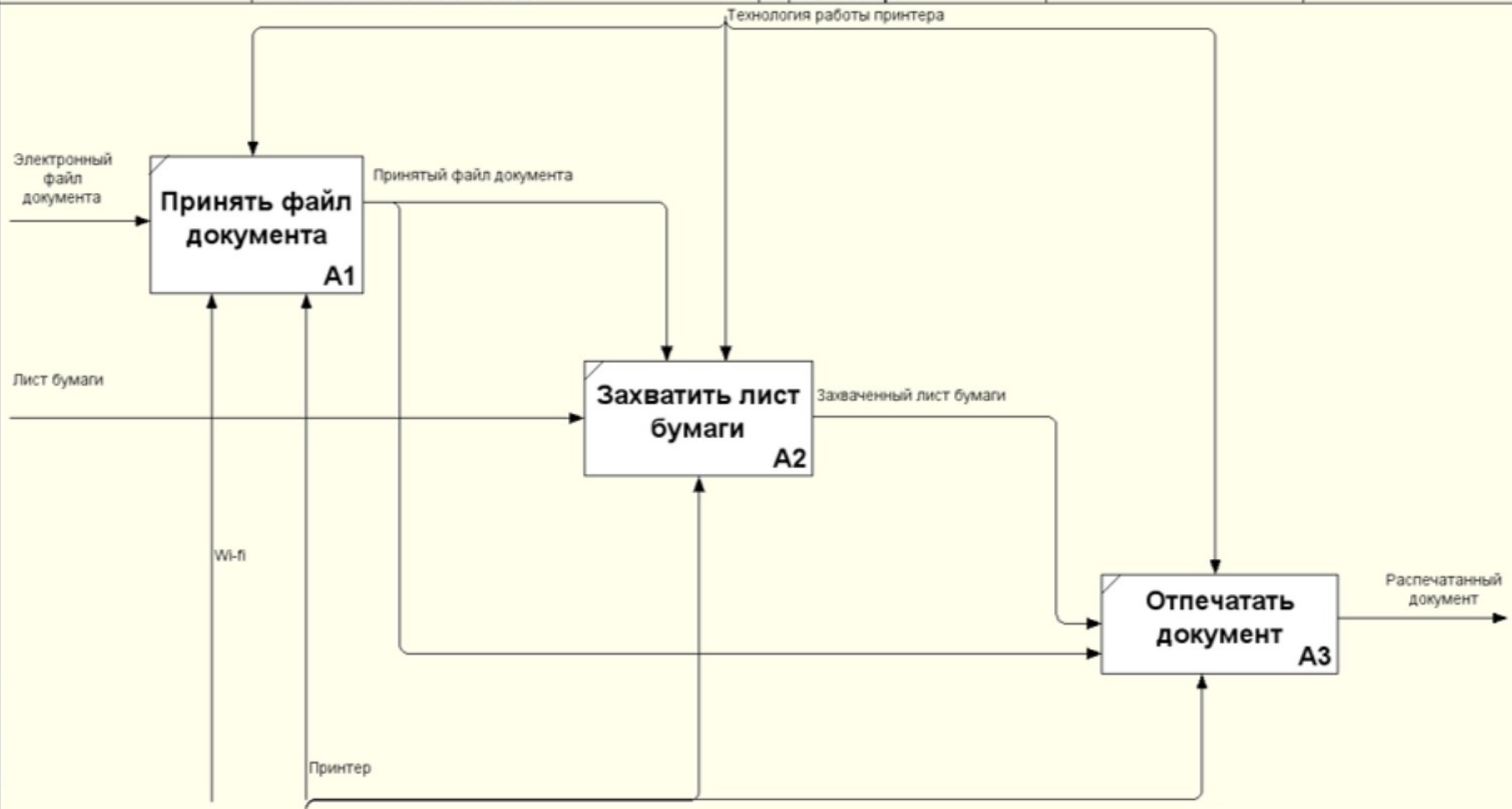
Распечатать документ

Номер: 1



# Отражение материальных потоков на IDEF0

|                 |                                 |                     |                 |          |      |           |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------|------|-----------|
| ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В: | АВТОР: Кириллина Ю.В.           | ДАТА: 16.09.2024    | РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ | ЧИТАТЕЛЬ | ДАТА | КОНТЕКСТ: |
|                 | ПРОЕКТ: Печатать документ       | РЕВИЗИЯ: 16.09.2024 | ЧЕРНОВИК        |          |      |           |
|                 |                                 |                     | РЕКОМЕНДОВАНО   |          |      |           |
|                 | ЗАМЕЧАНИЯ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |                     | ПУБЛИКАЦИЯ      |          |      |           |



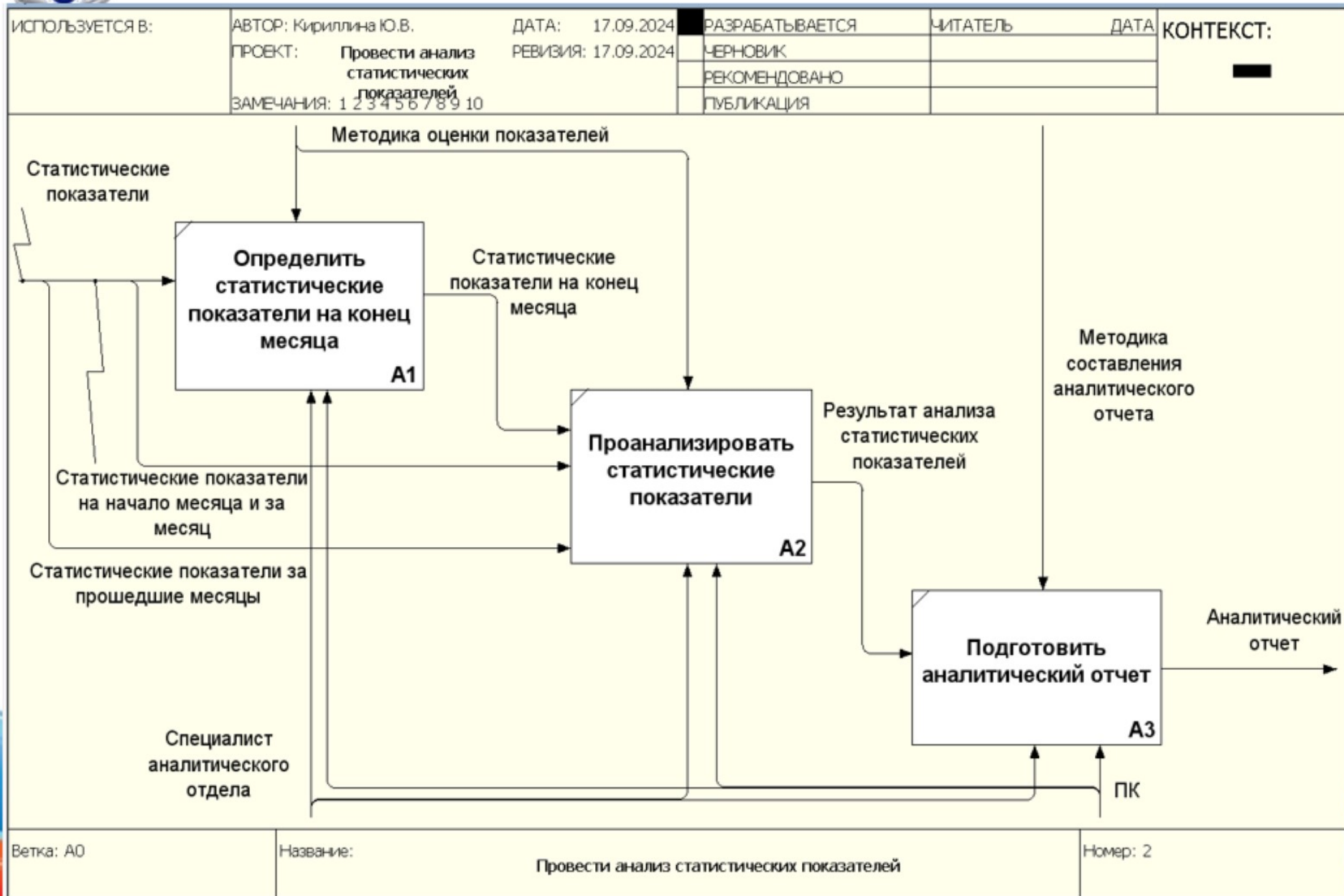
|           |                                |          |
|-----------|--------------------------------|----------|
| Ветка: A0 | Название: Распечатать документ | Номер: 2 |
|-----------|--------------------------------|----------|





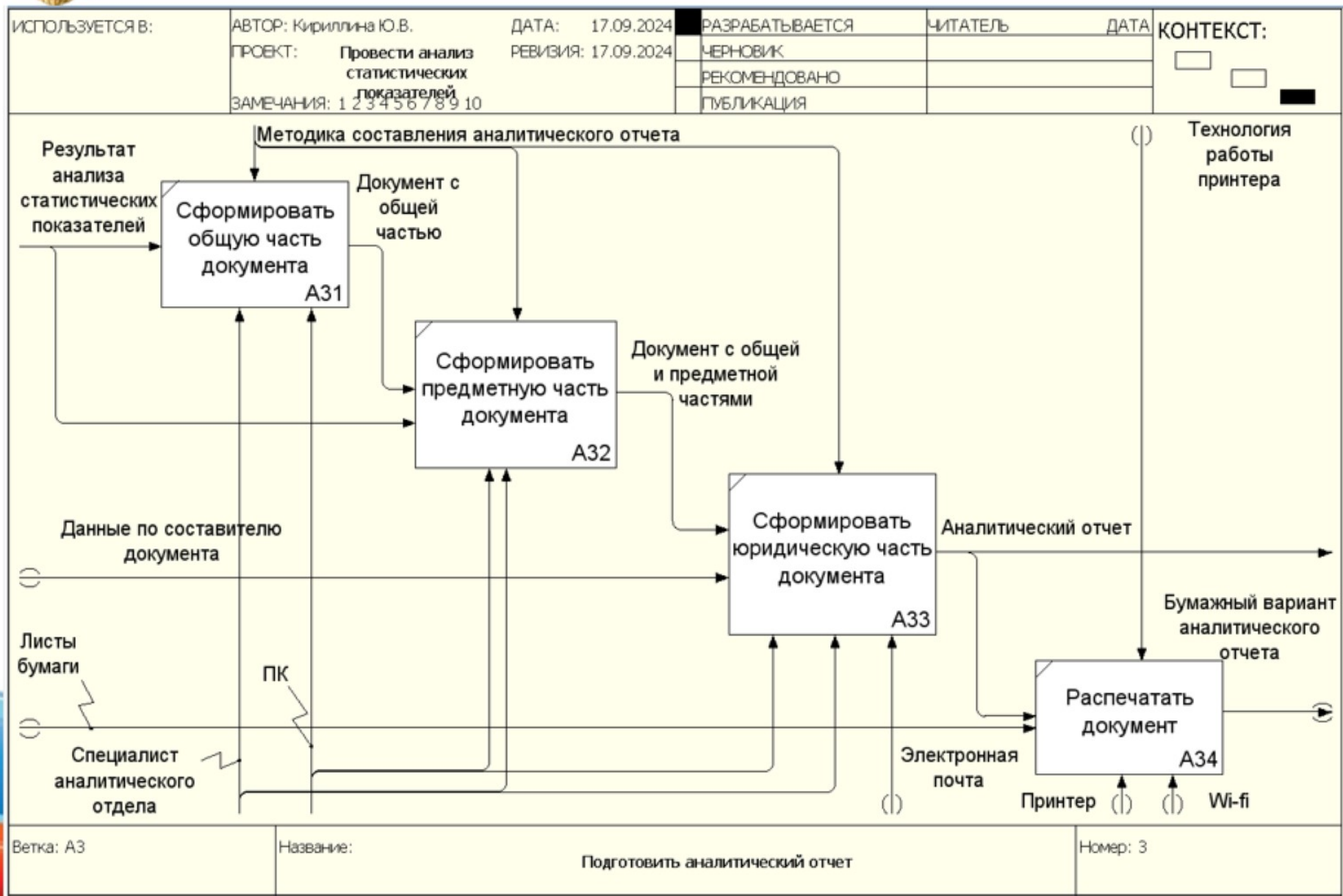


# Отражение материальных потоков на IDEF0 при описании работы с информационными потоками





# Отражение материальных потоков на IDEF0 при описании работы с информационными потоками







## Критерии оценки активности

| БГР                         | 0 – 19,9                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 20 – 24,9                  |                   |                      |           | Минимум от 25 баллов                         |           |                     |              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| Баллы за текущую аттестацию | БАТ1                                                                                                                                                                                                                                                                         | БАТ2     | БАТ1                       | БАТ2              | БАТ1                 | БАТ2      | БАТ1                                         | БАТ2      | БАТ1                | БАТ2         |
|                             | 0 – 14,9                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 – 14,9 | Минимум 15 баллов          | Минимум 15 баллов | 20 – 24,9            | 20 – 24,9 | 25 – 29,9                                    | 25 – 29,9 | От 30 и выше        | От 30 и выше |
| Суммарный балл              | 0 – 49,7                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | Минимум от 50 баллов       |                   | Минимум от 60 баллов |           | 75 – 84,9                                    |           | От 85 баллов и выше |              |
| Результат                   | Студент относится к категории условно допущенных к экзамену, что означает выполнение на экзамене заданий, включенных в экзаменационный билет и дополнительных заданий, а также ответов на вопросы в рамках блиц-опроса, позволяющих выявить уровень знаний, умений и навыков |          | Оценка «удовлетворительно» |                   | Оценка «хорошо»      |           | Плюс 1 балл к оценке, полученной на экзамене |           | Оценка «отлично»    |              |